

集成电路工艺技术基础 Chapter 7 光刻工艺第二部 分详细复习手稿

冯峻

2025 年 12 月 8 日

目录

1 分辨率限制 (Resolution Limits)	2
1.1 焦深 (Depth of Focus, DOF)	2
1.1.1 焦深的基本概念	2
1.1.2 光程差 (OPD) 与焦深	2
1.2 分辨率与焦深的权衡 (Resolution vs. DOF)	3
1.2.1 基本矛盾	3
1.2.2 DOF 的重要性	3
2 分辨率增强技术 (Resolution Enhancement Techniques, RET)	3
2.1 RET 技术概述	3
2.1.1 技术背景	3
2.1.2 RET 技术分类	4
2.2 减小波长 λ	4
2.2.1 波长与分辨率的关系	4
2.2.2 电磁波谱	5
2.2.3 短波长技术挑战	5
2.2.4 波长缩短的历史进程	6
2.3 增大数值孔径 NA	6
2.3.1 数值孔径的定义	6
2.3.2 增大 NA 的方法	6
2.4 浸没式光刻 (Immersion Lithography)	6
2.4.1 基本原理	6
2.4.2 分辨率计算示例	7
2.4.3 浸没式光刻的优势	7

2.4.4	浸没式光刻的挑战	7
2.4.5	DOF 趋势	8
2.4.6	扩展浸没式光刻	8
2.5	减小 k_1 因子	8
2.5.1	k_1 因子的意义	8
2.5.2	减小 k_1 的关键	9
2.5.3	光刻技术趋势	9
2.6	相移掩模 (Phase Shift Mask, PSM)	9
2.6.1	基本原理	9
2.6.2	相移原理	10
2.6.3	PSM 类型	10
2.6.4	PSM 应用实例	10
2.7	光学邻近修正 (Optical Proximity Correction, OPC)	10
2.7.1	OPC 的必要性	10
2.7.2	OPC 基本原理	10
2.7.3	OPC 技术演进	11
2.7.4	OPC 效果对比	11
2.8	亚分辨率辅助特征 (Sub-Resolution Assist Features, SRAF)	11
2.8.1	SRAF 原理	11
2.8.2	SRAF 应用	12
2.9	双重图案化 (Double Patterning)	12
2.9.1	双重图案化原理	12
2.9.2	双重图案化实例	12
2.9.3	双重图案化的变体	12
2.10	干涉光刻 (Interferometric Lithography)	13
2.10.1	干涉光刻原理	13
2.10.2	干涉光刻应用	13
2.10.3	浸没式干涉光刻	14
3	极紫外光刻 (EUV Lithography)	14
3.1	EUV 光刻概述	14
3.1.1	EUV 基本参数	14
3.2	EUV 光源	14
3.2.1	EUV 光源要求	14
3.2.2	EUV 光源类型	15
3.3	EUV 光学系统	15
3.3.1	EUV 工程测试台 (ETS)	15

3.3.2	EUV 光学元件	15
3.3.3	多层膜反射镜	16
3.3.4	EUV 多层光学系统	16
3.4	EUV 掩模	16
3.4.1	EUV 掩模结构	16
3.4.2	EUV 掩模挑战	17
3.5	EUV 曝光系统	17
3.5.1	步进扫描曝光	17
3.5.2	EUV 分辨率	18
3.6	EUV 技术挑战	18
3.6.1	ITRS 2009 列出的主要挑战	18
4	章节总结与知识点梳理	19
4.1	核心概念对照	19
4.2	重要公式和数据	20
4.3	技术演进路线	21
4.4	关键工艺流程	21
4.5	常见考点和易错点	22
4.6	与其他章节的联系	23
5	复习建议	24
5.1	重点掌握内容	24
5.2	理解性内容	25
5.3	计算题准备	25
5.4	记忆技巧	26
5.5	与实际应用的联系	27
5.6	综合复习要点	27

1 分辨率限制 (Resolution Limits)

1.1 焦深 (Depth of Focus, DOF)

1.1.1 焦深的基本概念

定义：离开焦平面一定范围所成的像仍能够满足一定分辨率要求，这个范围就是焦深 (DOF)。

与焦距的区别：

- **焦距/焦点/焦平面：**成像最清晰的位置
- **焦深：**允许偏离焦平面的深度范围

焦深公式：

$$DOF = k_2 \frac{\lambda}{(NA)^2} \quad (1)$$

其中：

- k_2 = 工艺相关常数
- λ = 曝光波长
- NA = 数值孔径

另一种表述形式：

$$DOF \approx \frac{\lambda}{2(NA)^2} \quad (2)$$

物理意义：

- 晶圆表面不完全平坦
- 需要足够的焦深容忍表面起伏
- 焦深越大，工艺容忍度越高

1.1.2 光程差 (OPD) 与焦深

光程差定义：光通过不同路径产生的相位差

临界光程差：

- 当 OPD 达到一定值时，零级衍射光与一级衍射光相位相差 90°
- 此时两者不再干涉，无法形成图形
- 实际可容忍的 OPD 必须小于这个临界值

与 DOF 的关系：OPD 限制了可接受的焦深范围

1.2 分辨率与焦深的权衡 (Resolution vs. DOF)

1.2.1 基本矛盾

设计目标:

- 需要小的 l_{min} (高分辨率)
- 需要大的 DOF (高容忍度)

物理限制:

$$R = k_1 \frac{\lambda}{NA}, \quad DOF = k_2 \frac{\lambda}{(NA)^2} \quad (3)$$

矛盾分析:

- 提高分辨率需要增大 NA $\rightarrow$ R 减小
- 增大 NA 会导致 DOF 减小
- 两者存在本质上的权衡关系

1.2.2 DOF 的重要性

实际工艺考虑:

- 工艺拓扑: 台阶、不平整表面
- 晶圆平整度: 晶圆本身的翘曲
- 设备控制: 自动对焦误差

DOF 要求:

- 如果 $DOF < \Delta$ (表面起伏), 则无法获得清晰图像
- 必须满足: $DOF \geq \Delta$
- 或通过 CMP 等工艺改善表面平整度

2 分辨率增强技术 (Resolution Enhancement Techniques, RET)

2.1 RET 技术概述

2.1.1 技术背景

现状: 近年来, 临界尺寸显著小于光源波长

示例:

- 光源波长: 193 nm
- 特征尺寸: < 50 nm
- 尺寸/波长比: < 1/4

解决方案: 使用分辨率增强技术 (tricks) 突破衍射极限

2.1.2 RET 技术分类

主要技术:

1. 离轴照明 (Off-Axis Illumination, OAI)
2. 相移掩模 (Phase Shift Mask, PSM)
3. 光学邻近修正 (Optical Proximity Correction, OPC)
4. 亚分辨率辅助特征 (Sub-Resolution Assist Features, SRAF)
5. 双重图案化 (Double Patterning)
6. 干涉光刻 (Interferometric Lithography)

技术路线:

- 减小波长 λ
- 增大数值孔径 NA
- 减小 k_1 因子

2.2 减小波长 λ

2.2.1 波长与分辨率的关系

基本原理:

$$l_{min} = k_1 \frac{\lambda}{NA} \quad (4)$$

物理意义:

- 显微镜: 波长越短, 看到更小特征
- 光刻: 波长越短, 写出更小图形

光子能量与波长:

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda} = \frac{1239.842 \text{ eV} \cdot \text{nm}}{\lambda} \quad (5)$$

波长越短, 光子能量越高

2.2.2 电磁波谱

光刻使用的波长：

- **G 线**：436 nm
- **H 线**：405 nm
- **I 线**：365 nm
- **KrF**：248 nm
- **ArF**：193 nm
- **F₂**：157 nm
- **EUV**：13.5 nm

波长缩短带来的改善：

- 每次波长缩短可带来相应比例的分辨率提升

2.2.3 短波长技术挑战

F₂ 光刻 ($\lambda = 157$ nm)：

掩模材料：改性熔融硅 (Modified fused silica)

主要挑战：

1. **无防护膜 (No pellicle)：**掩模保护困难
2. **透镜材料：**CaF₂ (氟化钙)
 - 光学质量差
 - 制造困难
3. **光刻胶材料：**需要专门开发
4. **成本：**极高

发展现状：

- 2010 年：193 nm 浸没式光刻实现 32 nm 制程 (Intel Core i7)
- 结合双重成像技术延伸到 22 nm (2013)、14 nm (2017)
- F₂ 光刻未成为主流

2.2.4 波长缩短的历史进程

分辨率提升百分比：随着波长从 436 nm 缩短到 13.5 nm，分辨率提升超过 30 倍

2.3 增大数值孔径 NA

2.3.1 数值孔径的定义

公式：

$$NA = n \sin(\alpha) \quad (6)$$

其中：

- n = 介质折射率
- α = 半孔径角

2.3.2 增大 NA 的方法

方法一：增大孔径角 α

进展：

- 透镜设计/制造允许 NA 接近 1
- 已实现 $NA = 0.93$

高 NA 问题：

- 小 DOF：需要超薄光刻胶工艺
- 偏振和双折射：光学系统内的偏振效应

方法二：增大折射率 n （浸没式光刻）

2.4 浸没式光刻（Immersion Lithography）

2.4.1 基本原理

概念：在透镜与晶圆之间填充高折射率液体

折射率数据：

- $n_{air} = 1$
- $n_{water} = 1.44$ （在 193 nm 波长）

效果：

$$NA = n \sin(\alpha) \quad (7)$$

使用水作为介质，NA 可以超过 1

2.4.2 分辨率计算示例

给定条件:

- $k_1 = 0.25$
- $\lambda = 193 \text{ nm}$
- $\text{NA} = 0.93$

空气中:

$$l_{min} = \frac{0.25 \times 193}{0.93} = 51.9 \text{ nm} \quad (8)$$

水中 ($n_{water} = 1.44$):

$$l_{min} = \frac{0.25 \times 193}{0.93 \times 1.44} = 36.0 \text{ nm} \quad (9)$$

可实现约 45 nm 特征

2.4.3 浸没式光刻的优势

主要优势:

1. 突破 $\text{NA} > 1$ 限制: 可达到 n_{fluid} 允许的范围

2. DOF 改善:

$$DOF = k_2 \frac{\lambda}{(\text{NA})^2} \quad (10)$$

DOF 改善幅度超过 n 倍

3. H_2O 是 193 nm 的良好选择: $n_{water} \approx 1.44$

2.4.4 浸没式光刻的挑战

技术挑战:

1. 光学成本和复杂性: 系统设计复杂
2. 缺陷: 液体相关缺陷
3. 污染: 液体污染控制
4. 流体成本: 高纯度液体价格高

2.4.5 DOF 趋势

历史趋势：

- NA 接近 1 时， $DOF \approx \lambda/2$
- DOF 缩放主导光刻技术演进

改善因素：

- 光学技术改进超预期
- 透镜设计/制造进步
- 先进工艺减少焦点预算：
 - 工艺拓扑改善（CMP）
 - 晶圆平整度提升
 - 工具控制、自动对焦误差减小

2.4.6 扩展浸没式光刻

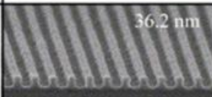
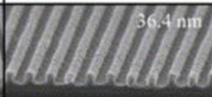
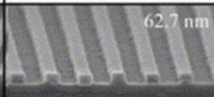
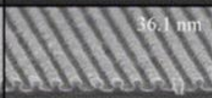
更高折射率液体：

研究方向：开发折射率更高的液体

示例材料：

- Sumitomo 开发的高折射率液体
- IMEC 研究的材料

目标：进一步提高 NA 和分辨率

Topcoat / Photoresist	32 nm hp 'Delphi'	36 nm hp D.I.W.	60 nm Dry (Air)
TILC021 / ILP-07	 36.2 nm	 36.4 nm	 62.7 nm
TILC021 / TArF-P6127	 33.6 nm	 36.1 nm	 67.2 nm

2.5 减小 k_1 因子

2.5.1 k_1 因子的意义

分辨率公式：

$$l_{min} = k_1 \frac{\lambda}{NA} \quad (11)$$

k_1 的影响因素：

- 光学系统：
 - 透镜质量（像差等）
 - 照明条件

– 孔径平面的相干度和强度分布

- 掩模：掩模设计和质量
- 光刻胶和工艺窗口：工艺容忍度

简化定义：

- l_{min} 通常取周期光栅间距 P 的一半
- k_1 是上述因素的综合函数

2.5.2 减小 k_1 的关键

三大要素：

1. 低像差光学系统：高质量透镜
2. 优秀的工艺控制：稳定的工艺参数
3. 精确的掩模图形：高质量掩模制作

2.5.3 光刻技术趋势

k_1 、 λ 、NA 的演进：

历史数据（所有尺寸单位：nm）：

- 持续减小 k_1
- 持续减小 λ
- 持续增大 NA
- 三者协同作用实现 l_{min} 的持续缩小

2.6 相移掩模（Phase Shift Mask, PSM）

2.6.1 基本原理

光学基础：

电场 (ε):

- 光波的电场分量

强度 (I):

$$I \propto |\varepsilon|^2 \quad (12)$$

能量 (E):

$$E = \int I dt \quad (13)$$

2.6.2 相移原理

核心理念：通过一透明区的光波与通过相邻透明区但具有 180° 相位差的光波之间的干涉作用

效果：

- 使相邻透明区边界处的光强减弱
- 图形边沿对比度得到提高

2.6.3 PSM 类型

1. 衰减型 PSM (Attenuated PSM)
2. 交替型 PSM (Alternating PSM)

2.6.4 PSM 应用实例

DUV 光刻应用：

- 193 nm 深紫外光刻结合 PSM
- 可实现 60 nm 线宽
- Lucent 等公司的应用案例

2.7 光学邻近修正 (Optical Proximity Correction, OPC)

2.7.1 OPC 的必要性

实际光刻问题：

CAD 设计与实际工艺差异：

- 拐角圆化 (Corner rounding)
- 线条缩短 (Line shortening)
- 套刻误差 (Overlay errors)
- 临界尺寸误差 (CD errors)
- 弯曲和扭曲 (Bends and wiggles)

2.7.2 OPC 基本原理

定义：在光刻版上进行图形修正，补偿衍射带来的光刻图形变形

方法：有意地扭曲掩模图形，以补偿系统性和稳定的图形误差

2.7.3 OPC 技术演进

历史进程：

1. DRAM 和 SRAM 单元的”调整”：早期手工调整
2. 锚点形状 (Anchor shapes)：补偿栅极缩短
3. 基于规则的 OPC (Rules-based OPC)：
 - 根据修正表选择性偏置线宽
 - 使用设计规则检查器实现
4. 基于模型的 OPC (Model-based OPC)：
 - 迭代修改形状
 - 直到模型符合容差要求

2.7.4 OPC 效果对比

无 OPC：图形严重变形

有 OPC：图形接近设计目标

应用：全工艺补偿 (Total Process Compensation)

2.8 亚分辨率辅助特征 (Sub-Resolution Assist Features, SRAF)

2.8.1 SRAF 原理

设计思想：

- 主特征以更大 DOF 印刷
- 辅助特征不应印刷出来
- 孤立线和密集线变得更加均匀

效果：

- 改善光刻均匀性
- 增大工艺窗口
- 减少邻近效应

2.8.2 SRAF 应用

应用场景：

- 孤立线条周围添加不可见辅助线
- 使孤立线与密集线的曝光条件趋于一致

2.9 双重图案化 (Double Patterning)

2.9.1 双重图案化原理

基本方法：

- 双次曝光 + 双次刻蚀工艺
- 两个光栅 (1:3 间距比) 交错排列
- 注意：简单的双次曝光不可行

有效 k_1 降低：

- 实际印刷半间距 $k_1 = 0.15$
- 两个 $k_1 = 0.3$ 的光栅组合

挑战：

- 套刻误差
- 工艺变形

2.9.2 双重图案化实例

技术示例：

- 180 nm 间距光栅：由两次 360 nm 光栅曝光实现
- Brueck et al., SPIE 2002

2.9.3 双重图案化的变体

1. 光刻胶修整 (Resist Trim)

IMEC 技术：

- 通过修整光刻胶减小线宽
- 进一步提高分辨率

2. 双重图案化 + OPC

综合技术：

- IMEC 的综合方案
- 结合双重图案和光学邻近修正

3. 灰化工艺、侧壁工艺

目的：降低 k_1

方法：

- 通过灰化减小特征尺寸
- 侧壁间隔物技术

2.10 干涉光刻 (Interferometric Lithography)

2.10.1 干涉光刻原理

光栅间距公式：

$$P_L = \frac{\lambda}{2 \sin \alpha} \quad (14)$$

其中：

- P_L = 光栅间距
- λ = 波长
- α = 入射角

特点：

- 无掩模 (Maskless)
- 仅依赖 λ 和 α
- 仅限周期性结构：无法实现任意特征

归属：PSM、双重掩膜、OPC、驻波效应校正属于波前工程突破

2.10.2 干涉光刻应用

应用示例：

- 制作周期性光栅
- 纳米尺度周期结构

2.10.3 浸没式干涉光刻

NEMO 系统 (IBM Almaden):

- 浸没式 + 干涉光刻
- 实现 30 nm 半间距

优势:

- 结合浸没式的高 NA
- 结合干涉的高分辨率
- 适合研究和特殊应用

3 极紫外光刻 (EUV Lithography)

3.1 EUV 光刻概述

3.1.1 EUV 基本参数

波长: $\lambda = 13.5 \text{ nm}$

技术特点:

- 极短波长
- 突破传统光学光刻极限
- 下一代主流光刻技术

应用节点:

- 7 nm 及以下制程
- 5 nm、3 nm 等先进节点

3.2 EUV 光源

3.2.1 EUV 光源要求

功率要求:

- 中间焦点功率 $> 180 \text{ W}$
- 可接受的实用性要求

性能指标:

- 通过提高转换效率
- 集光镜和光源组件的足够寿命

3.2.2 EUV 光源类型

主流方案:

- 激光等离子体光源 (Laser-Produced Plasma, LPP)
- 放电等离子体光源 (Discharge-Produced Plasma, DPP)

挑战:

- 光源功率
- 碎片管理
- 稳定性
- 成本控制和投资回报

3.3 EUV 光学系统

3.3.1 EUV 工程测试台 (ETS)

LLNL 的 EUV 工程测试台:

- 用于 EUV 光刻技术验证
- 光学系统测试平台

3.3.2 EUV 光学元件

反射镜要求:

精度要求:

- 缺陷必须接近完美
- 不完美度 $\sim \lambda/50$
- 超平滑表面
- 低耀斑 (Low flare)

表面误差预算:

- 面形误差 $< 0.10 \text{ nm RMS}$
- 本征耀斑 $< 7\%$

3.3.3 多层膜反射镜

Mo/Si 多层膜:

结构:

- 钼 (Mo) / 硅 (Si) 交替层
- 每层厚度约几纳米
- 通过布拉格反射增强 13.5 nm 光的反射率

均匀性要求:

- 多层膜必须足够均匀
- 不能对顶表面误差预算产生贡献
- $\Delta t < \lambda/500$

制备挑战:

- 高精度膜厚控制
- 大面积均匀性
- 界面粗糙度控制

3.3.4 EUV 多层光学系统

系统特点:

- 全反射光学系统
- 多个反射镜组成
- 每个反射镜都是 Mo/Si 多层膜

3.4 EUV 掩模

3.4.1 EUV 掩模结构

基本组成:

- 基板: 超低膨胀材料
- 多层膜反射层: Mo/Si 多层膜
- 吸收层: 定义图形的吸收材料

- 保护层：防止污染和损伤

工作原理：

- 反射式掩模（不同于传统透射式）
- 吸收层区域：不反射 EUV 光
- 多层膜区域：反射 EUV 光形成图形

3.4.2 EUV 掩模挑战

零缺陷掩模坯：

- 制造无缺陷的掩模坯
- 极高的质量要求

掩模基础设施：

1. 衬底缺陷检测
2. 光化学掩模坯检测（Actinic blank inspection）
3. 光化学掩模检测（Actinic mask inspection）
4. EUV 对准标记（EUV AIMs）

防护膜问题：

- 无防护膜保护掩模免受缺陷影响
- 掩模暴露风险高
- 需要特殊保护措施

3.5 EUV 曝光系统

3.5.1 步进扫描曝光

工作方式：

- 步进和扫描结合
- 与 DUV 步进扫描机类似
- 全反射光学系统

3.5.2 EUV 分辨率

分辨率能力：

- LBNL（劳伦斯伯克利国家实验室）演示
- 可实现极高分辨率
- 支持 7 nm 及以下节点

3.6 EUV 技术挑战

3.6.1 ITRS 2009 列出的主要挑战

1. 光源功率

- 中间焦点功率 $> 180\text{ W}$
- 可接受的实用性要求
- 通过提高转换效率实现
- 集光镜和光源组件的足够寿命

2. 成本控制和投资回报

- 设备成本极高
- 需要合理的投资回报周期

3. 光刻胶

- 线宽粗糙度 (LWR) $< 1.5\text{ nm}$ (3σ)
- 灵敏度 $< 10\text{ mJ/cm}^2$
- 分辨率 $< 20\text{ nm}$ 半间距

4. 掩模相关

- 制造零缺陷掩模坯
- 建立 EUV 掩模坯基础设施
 - 衬底缺陷检测
 - 光化学坯料检测
- 建立 EUV 图形掩模基础设施

- 光化学掩模检测
- EUV 对准标记
- 无保护膜保护掩模免受缺陷影响

5. 光学污染控制

- 控制光学元件污染
- 实现 > 5 年寿命

6. 光学元件制造

- 面形误差 < 0.10 nm RMS
- 本征耀斑 < 7%

4 章节总结与知识点梳理

4.1 核心概念对照

概念	关键点
焦深 DOF	离开焦平面能满足分辨率的深度范围; $DOF = k_2 \lambda / (NA)^2$
DOF 物理意义	容忍表面起伏、工艺拓扑、晶圆平整度、对焦误差
分辨率 vs DOF	提高分辨率 (增大 NA) → 减小 DOF; 矛盾关系
RET 技术	离轴照明、PSM、OPC、SRAF、双重图案化、干涉光刻
减小 λ	436nm→365nm→248nm→193nm→13.5nm
F ₂ 光刻	157 nm; CaF ₂ 透镜; 无保护膜; 未成主流
增大 NA	增大孔径角 α (NA=0.93 已实现); 浸没式 (增大 n)
浸没式光刻	水 n=1.44; NA 可超过 1; DOF 改善超过 n 倍
浸没挑战	光学成本、缺陷、污染、流体成本
k_1 因子	光学系统、掩模、光刻胶工艺的综合; 需低像差、精确掩模
光刻趋势	持续减小 k_1 、 λ ; 持续增大 NA
PSM 原理	180° 相位差干涉; 边界光强减弱; 对比度提高
PSM 类型	衰减型、交替型
OPC 必要性	补偿拐角圆化、线缩短、CD 误差、弯曲等
OPC 演进	手工调整 → 规则 OPC → 模型 OPC

概念	关键点
SRAF	主特征大 DOF；辅助不印刷；孤立/密集均匀化
双重图案化	双曝光 + 双刻蚀；有效 $k_1=0.15$ ；套刻挑战
光刻胶修整	Resist Trim；减小线宽；配合双重图案
干涉光刻	$P_L = \lambda/(2 \sin \alpha)$ ；无掩模；仅周期结构
浸没干涉	IBM NEMO；30 nm 半间距；研究应用
EUV 波长	13.5 nm；7 nm 及以下节点
EUV 光源	LPP、DPP；需 >180W；转换效率、寿命挑战
EUV 光学	全反射系统；Mo/Si 多层膜； $\lambda/50$ 精度
Mo/Si 多层膜	布拉格反射； $\Delta t < \lambda/500$ ；界面控制
EUV 光学要求	面形误差 <0.10nm RMS；耀斑 <7%；超平滑
EUV 掩模	反射式；多层膜 + 吸收层；无防护膜挑战
EUV 掩模挑战	零缺陷坯料；光化学检测；对准标记；污染防护
EUV 光刻胶	LWR<1.5nm；灵敏度 <10mJ/cm ² ；分辨率 <20nm
EUV 污染控制	光学寿命 >5 年；碎片管理；真空环境

4.2 重要公式和数据

1. 焦深： $\text{DOF} = k_2 \lambda / (NA)^2$ 或 $\text{DOF} \approx \lambda / [2(NA)^2]$
2. 分辨率： $l_{\min} = k_1 \lambda / NA$
3. 数值孔径： $NA = n \sin(\alpha)$
4. 光子能量： $E = hc/\lambda = 1239.842 \text{ eV} \cdot \text{nm}/\lambda$
5. 浸没式分辨率改善：空气 51.9 nm $\rightarrow$ 水 36.0 nm ($k_1=0.25$, $\lambda=193\text{nm}$, $NA=0.93$)
6. 干涉光栅间距： $P_L = \lambda / (2 \sin \alpha)$
7. 波长演进：G 线 436nm、I 线 365nm、KrF 248nm、ArF 193nm、F₂ 157nm、EUV 13.5nm
8. 水的折射率： $n_{\text{water}} = 1.44$ (193 nm)
9. 实现的 NA：0.93 (干式)；>1 (浸没式)
10. 双重图案 k_1 ：实际 0.15 (两个 0.3 光栅组合)
11. EUV 多层膜精度： $\Delta t < \lambda/500$
12. EUV 光学精度：面形误差 < 0.10 nm RMS；缺陷 $\sim \lambda/50$

4.3 技术演进路线

波长缩短路线：

1. G 线光刻 (436 nm) → 微米级
2. I 线光刻 (365 nm) → 亚微米
3. KrF 深紫外 (248 nm) → 250 nm 节点
4. ArF 深紫外 (193 nm) → 130 nm 节点
5. ArF 浸没式 (193 nm + 水) → 45 nm、32 nm 节点
6. ArF 浸没式 + 双重图案 → 22 nm、14 nm 节点
7. EUV (13.5 nm) → 7 nm、5 nm、3 nm 节点

RET 技术应用时间线：

1. 1990s: OPC 开始应用
2. 2000s 初: PSM、OAI 广泛应用
3. 2000s 中: 浸没式光刻商业化
4. 2000s 末: 双重图案化技术
5. 2010s: 多重图案化 (Triple/Quad)
6. 2019-2020: EUV 量产 (7 nm、5 nm)

4.4 关键工艺流程

浸没式光刻工艺：

1. 表面疏水处理
2. 光刻胶涂布
3. 前烘焙
4. 液体（水）填充透镜与晶圆间隙
5. 曝光（透镜在液体中移动）
6. 液体去除和晶圆干燥

7. PEB

8. 显影

双重图案化工艺:

1. 第一次光刻和刻蚀（奇数线）
2. 第一层硬掩模保护
3. 第二次光刻和刻蚀（偶数线）
4. 组合形成密集图形

EUV 光刻工艺:

1. EUV 专用光刻胶涂布
2. 前烘焙
3. 真空环境中 EUV 曝光
4. PEB
5. 显影
6. 检测和修复

4.5 常见考点和易错点

1. DOF 与分辨率的矛盾

- 增大 NA: 提高分辨率但减小 DOF
- 需要权衡或通过其他技术补偿（如 CMP）

2. 浸没式光刻的优势

- 不仅是分辨率提高 n 倍
- DOF 改善幅度超过 n 倍（因为分母是 $(NA)^2$ ）

3. k_1 因子的意义

- 不是固定常数
- 取决于光学、掩模、工艺的综合水平
- 技术进步体现在 k_1 的持续降低

4. PSM 的工作原理

- 利用相位差 (180°)
- 干涉使边界光强减弱
- 提高对比度而非直接提高分辨率

5. OPC 的本质

- 预畸变补偿
- 掩模图形 期望图形
- 最终晶圆图形 期望图形

6. 双重图案化的限制

- 仅适用于特定图形（可分解的）
- 套刻误差影响严重
- 不能简单双次曝光

7. 干涉光刻的局限

- 无掩模是优点也是缺点
- 仅能形成周期结构
- 不能形成任意图形

8. EUV 的特殊性

- 全反射光学（不是透射）
- 反射式掩模（不是透射式）
- 真空环境（空气吸收 EUV）
- 无防护膜（材料限制）

4.6 与其他章节的联系

- 光刻第一部分（Chapter 7-1）：
 - 基础概念、曝光系统、光刻胶
 - 本部分是第一部分的延伸和深化
 - 重点在分辨率提升技术
- 刻蚀：

- 双重图案化需要多次刻蚀
- OPC 需考虑刻蚀偏差
- 光刻胶剖面影响刻蚀结果
- 薄膜沉积：
 - 硬掩模用于双重图案化
 - 抗反射涂层（ARC）
 - EUV 多层膜制备
- 化学机械平坦化（CMP）：
 - 改善表面平整度
 - 增大有效 DOF
 - 浸没式光刻的必要前提
- 计量检测：
 - CD 测量（SEM、AFM）
 - 套刻测量
 - EUV 掩模缺陷检测

5 复习建议

5.1 重点掌握内容

1. 焦深 DOF 的定义、公式和物理意义
2. 分辨率与 DOF 的权衡关系
3. RET 技术的分类和各自原理
4. 减小波长的技术路线和挑战
5. 浸没式光刻的原理、优势和挑战
6. k_1 因子的影响因素
7. PSM 的工作原理和类型
8. OPC 的必要性和技术演进

9. SRAF 的设计思想
10. 双重图案化的方法和限制
11. 干涉光刻的原理和局限
12. EUV 的波长、光源、光学系统
13. EUV 掩模的特殊性
14. EUV 面临的主要挑战

5.2 理解性内容

1. 为什么 DOF 随 NA 增大而减小? (公式推导理解)
2. 为什么浸没式可以突破 $NA=1$ 的限制? (折射率 n 的作用)
3. 为什么 PSM 能提高对比度? (相位干涉机制)
4. 为什么需要 OPC? (光学邻近效应的本质)
5. 为什么双重图案化不能简单双次曝光? (干涉问题)
6. 为什么 EUV 使用反射光学? (材料对 EUV 的吸收)
7. 为什么 EUV 掩模无保护膜? (材料在 EUV 波段的透过率)
8. RET 各技术如何协同工作? (综合应用)

5.3 计算题准备

1. 给定 λ 、NA, 计算 DOF
2. 给定 k_1 、 λ 、NA, 计算 l_{min}
3. 浸没式 vs 干式分辨率对比计算
4. 不同折射率液体的 NA 和分辨率计算
5. 干涉光刻的光栅间距计算
6. DOF 是否满足表面起伏要求的判断

典型计算题示例:

题目 1 (作业题): 对于浸入式光刻, 计算浸入不同液体介质时光刻能达到的最小线宽。

- 条件 1: $n = 1.63$, $\lambda = 193 \text{ nm}$, $k_1 = 0.25$, $NA = 0.93$ (空气中)
- 条件 2: $n = 1$, $\lambda = 157 \text{ nm}$, $k_1 = 0.25$

解答思路:

- 浸没后: $NA_{imm} = n \times NA_{air} = 1.63 \times 0.93 = 1.516$
- $l_{min} = k_1 \lambda / NA_{imm} = 0.25 \times 193 / 1.516 = 31.8 \text{ nm}$
- 比较 F_2 光刻 (157 nm 干式) 的分辨率
- 结论: 浸没式 193 nm 优于干式 157 nm

题目 2 (作业题): 如果 DOF 小于 Δ (表面起伏), 意味着什么? 若希望得到清晰图像, Δ 必须满足什么条件?

解答:

- 意味着: 无法在整个表面范围内获得清晰成像
- 必须满足: $\Delta \leq DOF$
- 或者通过 CMP 等工艺减小 Δ

5.4 记忆技巧

- **DOF 公式:** $DOF \propto \lambda / (NA)^2$, 分母是 NA 的平方
- **RET 六大技术:** 离 OPC (离轴、OPC)、相双干 (相移、双重、干涉)、SRAF
- **波长记忆:** 436-365-248-193-157-13.5, 每次约减半或 1/3
- **浸没优势:** 分辨率提高 n 倍, DOF 提高超过 n 倍 (因为分母是平方)
- **PSM 核心:** 180° 相位差 $\rightarrow$ 破坏性干涉 $\rightarrow$ 边界暗
- **OPC 演进:** 手工 $\rightarrow$ 规则 $\rightarrow$ 模型, 越来越智能
- **SRAF 原则:** 主印辅不印, 孤立变密集
- **双重图案:** 双曝双刻, 间距减半, 套刻关键
- **EUV 特征:** 13.5 nm, 全反射, 反射掩模, 无防护膜
- **EUV 挑战:** 光源功率、掩模缺陷、光刻胶、污染控制、成本

5.5 与实际应用的联系

1. Intel/TSMC/Samsung 节点演进：

- 45 nm/32 nm: ArF 浸没式
- 22 nm/14 nm: ArF 浸没式 + 双重图案
- 10 nm/7 nm: 多重图案 + 部分 EUV
- 5 nm/3 nm: 全 EUV 或 EUV 主导

2. ASML 光刻机：

- NXT 系列: ArF 浸没式步进扫描机
- NXE 系列: EUV 光刻机
- 价格: >1 亿美元/台 (EUV)

3. 光刻成本占比：

- 先进节点: 光刻成本占总成本 30-40%
- 掩模成本: 几百万美元/套
- EUV 掩模: 成本更高

4. 产业趋势：

- EUV 逐步取代 ArF 浸没式
- High-NA EUV ($NA > 0.55$) 研发中
- 后 EUV 技术探索 (更短波长)

5. 中国半导体光刻：

- 上海微电子 (SMEE): I 线、KrF、ArF 研发
- EUV 技术差距明显
- 国产化突破方向: ArF 浸没式

5.6 综合复习要点

三大核心问题：

1. 如何提高分辨率？

- 减小 λ (波长演进)
- 增大 NA (浸没式)

- 减小 k_1 (各种 RET 技术)

2. 如何平衡分辨率和 DOF?

- 优化工艺 (CMP 平坦化)
- 先进对焦系统
- 薄光刻胶工艺
- 浸没式 (DOF 改善超过 n)

3. 为什么需要 EUV?

- 193 nm 即使加 RET 也接近极限
- 多重图案成本和复杂度过高
- EUV 提供本质上的分辨率提升
- 简化工艺流程 (单次曝光 vs 多次图案化)

学习建议:

- 先掌握 DOF 和分辨率的公式及其物理意义
- 理解各 RET 技术的基本原理和适用场景
- 重点理解浸没式光刻和 EUV (产业主流)
- 结合第一部分内容, 形成完整知识体系
- 关注技术演进逻辑和产业应用实例
- 练习计算题, 掌握公式应用